



智能信息网络

1

智能信息网络概述

2

高速宽带信息网络技术

(基础篇)

3

信息网络性能分析技术

(基础篇)

4

网络数据的智能处理技术

(基础篇)

5

网络中常用的智能算法

(基础篇)

6

网络智能规划

(应用篇)

7

网络智能部署

(应用篇)

8

网络智能运维

(应用篇)

9

网络智能优化

(应用篇)

10

智能信息网络发展前景

2





第8章 主要参考资料

- [1] 林舒刚. 5G网络智能运维研究[J]. 广东通信技术, 2020, v. 40;No. 327(03)
- [2] 孙皓晨. 人工智能在网络运维优化中的应用探讨[J]. 计算机产品与流通, 2020(03)
- [3] 唐雄燕等《AI+电信网络: 运营商的人工智能之路》
- [4] 雷明. 机器学习与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [5] 从贝叶斯方法谈到贝叶斯网络 <https://www.cnblogs.com/lxjshuju/p/6898457.html>
- [6] 邓歆, 孟洛明. 基于贝叶斯网络的通信网告警相关性和故障诊断模型[J]. 电子与信息学报



第8章 网络智能运维

7

8.1 AI驱动的网络运维

8.2 网络故障智能溯源



第8章 学习目标与教学思路

- ◆ 明确AI驱动的网络运维基本概念
- ◆ 掌握网络故障智能溯源的基本方法与典型应用

◆ 3要点: 从案例中理解需求, 从案例中学习算法, 从案例中展望未来

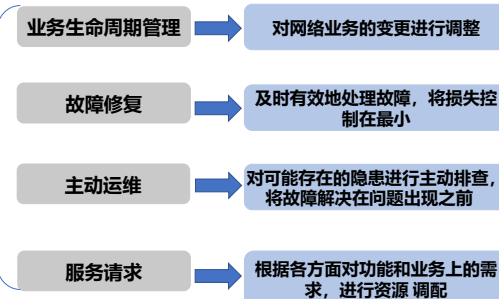


8.1 AI驱动的网络运维

网络运维基本定义

网络运维指为保障通信网络与业务正常、安全、有效运行而采取的生产组织活动, 负责维护并确保整个服务的高可用性, 同时不断优化系统架构提升部署效率。

网络运维内容



林舒刚. 5G网络智能运维研究[J]. 广东通信技术, 2020, v.40;No.327(03):35-38. (后同)



8.1 AI驱动的网络运维

网络智能运维总体背景

- ◆ 随着网络复杂度的提高及运营经营压力的增加，如何提升运维效率和降低运维成本？
- ◆ 当前网络运维中仍然高度依赖运维人员的经验，缺乏自动化和智能化运维手段，导致运维效率和质量难以大幅提高。

传统网络运维方案亟需变革

数据化程度不高

故障定位难

被动响应为主

自动化程度不高

中兴通讯、UniSeer智能网络运维白皮书，2020.12(下同)

智能信息网络 9



8.1 AI驱动的网络运维

网络智能运维基本概念

利用AI能力进行复杂的信息处理，从而提升运维效率。

- ◆ 依托机器学习 / 深度学习，可以在海量运维数据中抽取隐含的关联特征和规则，进而追溯事件根因、精准定位故障。
- ◆ 通过共性特征的提取，可以对未来事件进行预测，从被动响应式的运维转变为主动式运维。

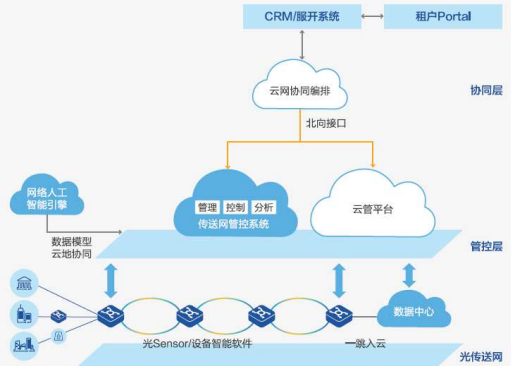
智能信息网络 10



8.1 AI驱动的网络运维

网络智能运维基本任务

人工智能网络运维通过引入大数据智能分析、人工智能决策等方法实现高效告警处理、关联挖掘、故障诊断、智能割接、故障预测，提升网络运维能力。



孙晓晨. 人工智能在网络运维优化中的应用探讨[J]. 计算机产品与流通, 2020(03) (后同)

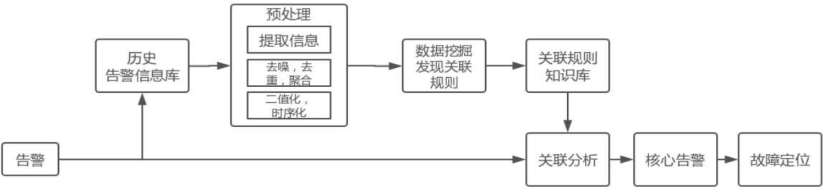
智能信息网络 11



8.1 AI驱动的网络运维

告警关联

- ◆ 利用历史告警进行分析，提炼出关联规则，建立告警关联知识库，
- ◆ 将知识库部署在网管系统中，
- ◆ 使用知识库的规则和模型进行处理判断，实现告警关联和压缩。



基于机器学习的规则挖掘

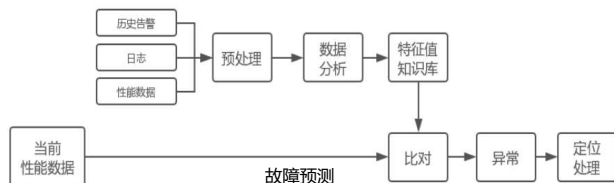
智能信息网络 12



8.1 AI驱动的网络运维

故障预测

- 对历史告警、日志及性能数据进行分析,
- 得到故障出现的一些特征值, 将其存入知识库中
- 定时主动采集性能数据, 获得当前设备状态的数值,
- 与知识库中分析得到的结果进行比对,
- 对符合故障条件的情况进行提前告警, 预先消除故障



8.1 AI驱动的网络运维

网络智能运维价值体现

复杂网络状态增加运维难度

- 未来多种通信网络制式将长期共存, 网络管理和运维的难度将大幅增加
- 由于广泛采用了虚拟化分层解耦, 故障的定界、定位更加困难
- 云化网络的动态变化也增加了资源调度管理的复杂性

AI可以提供的帮助

- 数据智能感知、运维意图洞察、智能故障分析



8.1 AI驱动的网络运维

网络智能运维典型案例

场景描述

- 针对无线站点常见故障进行预测, 以预测结果引导精准巡检, 主动预防

技术方案

- 系统通过原始告警数据、性能数据、故障工单数据及设备诊断数据, 进行原始数据关联, 将数据转换和聚合后形成特征数据, 通过AI算法训练输出的预测模型来预测故障隐患

网络故障智能预测

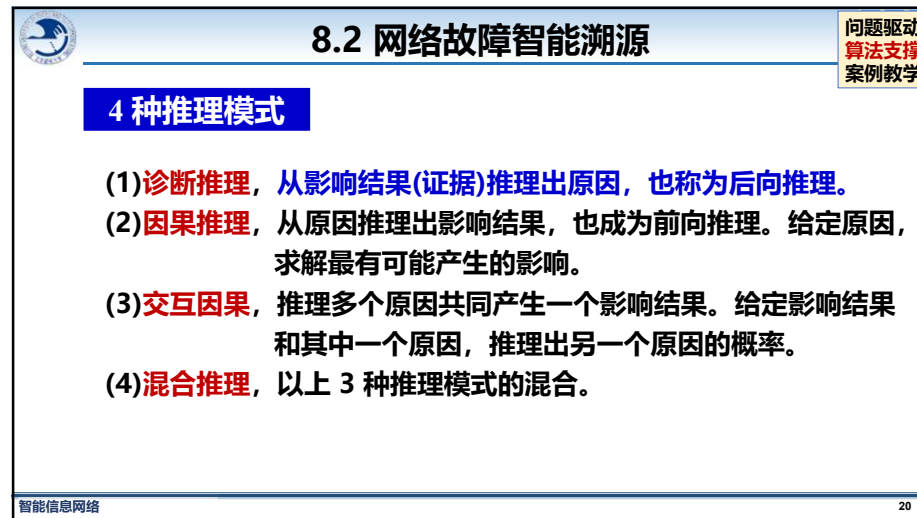
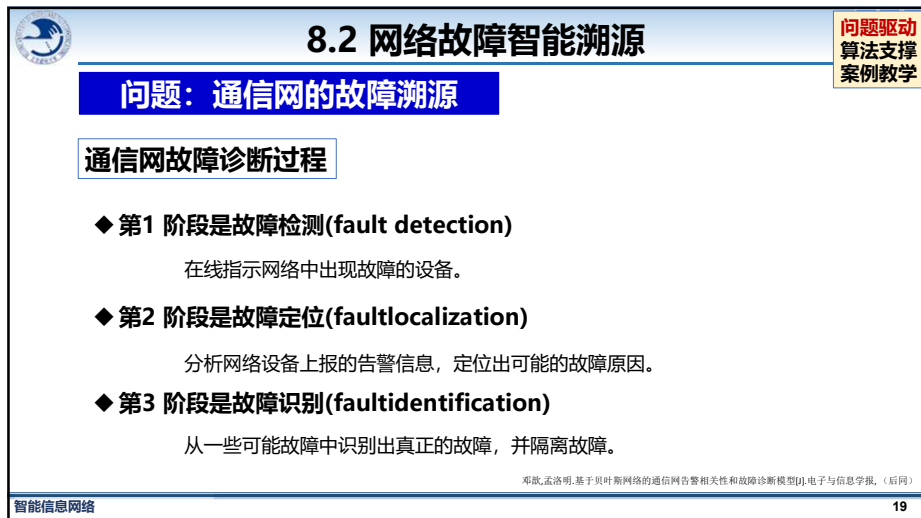
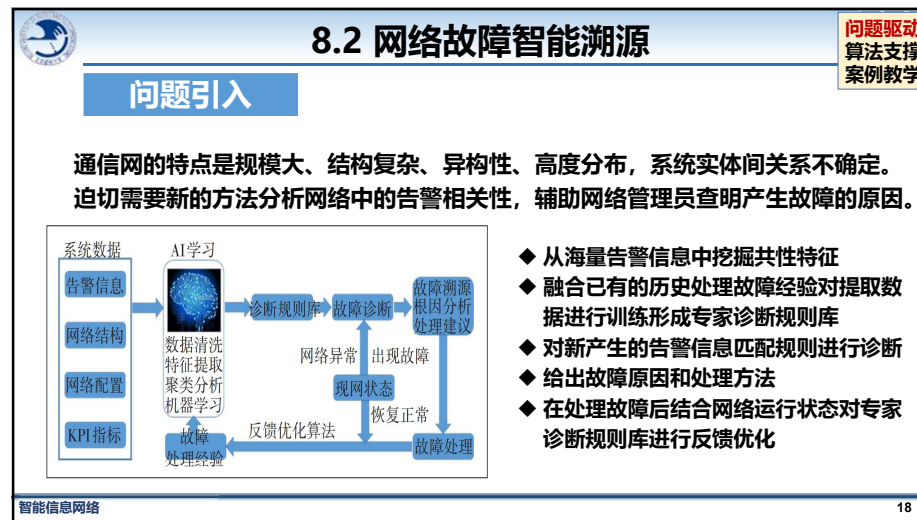


8.1 单元小结

AI驱动的网络运维基本概念

运维是智能信息网络建设的重要内容







8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

方法：贝叶斯网络模型

- ◆ 在确定性的故障模型中，当链路 a 失效引起链路 b 失效，那么认为链路 a 与 b 间存在依赖关系
- ◆ 通信系统实体间不确定性的依赖关系用概率来表示。在不确定性模型中，告警相关性分析就是对所观察到的告警寻找最有可能的解释

贝叶斯网络用于解决不确定通信网络故障诊断问题

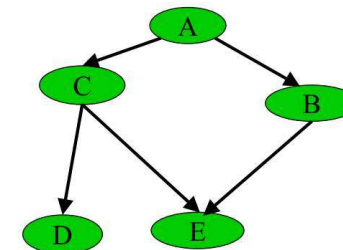


8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

回顾：贝叶斯网络

贝叶斯网络(Bayesian network), 是一种模拟人类推理过程中因果关系的不确定性处理模型, 其网络拓扑结构是一个有向无环图(DAG)。



- ◆ 贝叶斯网络是在贝叶斯定理的基础上, 针对因果关系的不确定性的问题, 求事件联合概率和边缘概率
- ◆ 联合概率解答多个事情共同发生的可能, 边缘概率解释某个结点发生的概率



8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

回顾：贝叶斯网络

令 $X = (X_i) \ i \in I$ 为其有向无环图中的某一节点 i 所代表的随机变量, 节点 X 的联合概率表示成:

$$p(x) = \prod_{i \in I} p(x_i | x_{pa(i)})$$

- ◆ 每个节点 x_i 都有一个概率分布 $P(x_i | \text{Parents}(x_i))$, 量化其父节点对该节点的影响
- ◆ X 为相对于一有向无环图的贝叶斯网络, $pa(i)$ 是 i 的parents(父母), 是 i 的原因



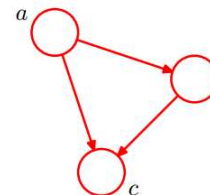
8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

回顾：贝叶斯网络

对于任意的随机变量, 其联合概率为各自的局部条件概率分布相乘

$$p(x_1, \dots, x_K) = p(x_K | x_1, \dots, x_{K-1}) \dots p(x_2 | x_1) p(x_1)$$



例如：由于 a 导致 b , a 和 b 导致 c ,

$$p(a, b, c) = P(c|a, b)P(b|a)P(a)$$



8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

贝叶斯网络构造

X 表示根故障源;

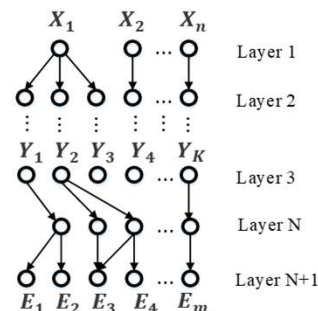
E 表示可观察(或计算)的子网内部失效情况,

E_i 表示其中一个观察到的特定事件;

Y 表示不可观察的未知子网内部失效情况

故障源诊断:

变量 X 的后验概率分布 $P(X|E_i)$



贝叶斯网络

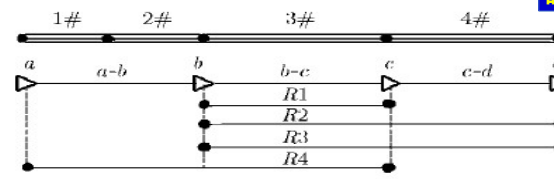


8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

示例：光通信网络故障诊断

某光网络传输的局部业务通路组织

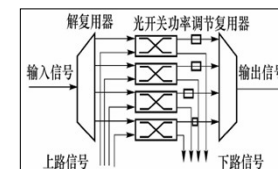


(1) 4 个实际光缆段: {1#, 2#, 3#, 4#}

(2) 3 个实际光传送段{a-b, b-c, c-d}

(3) 4 个实际承载业务{R1, R2, R3, R4}的起点和终点

当上层某些业务系统出现故障告警时,
计算出底层哪个光缆段出现线路故障
的概率最大 (故障溯源)?



节点配置
光分插复用器OADM
(或ROADM)



8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

实验测试

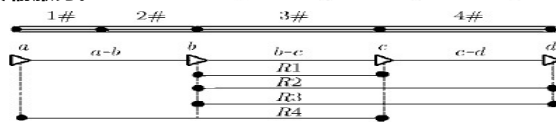
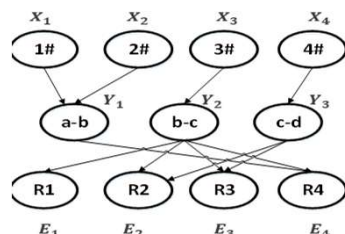
$X=\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$: 光缆段信息指示

$Y=\{Y_1, Y_2, Y_3\}$: 光传送段信息指示

$E=\{E_1, E_2, E_3, E_4\}$: 承载业务信息指示

状态{fault, normal}: 变量值域

当变量状态等于fault 时, 表示线路故障,
无法为上层提供可靠的传输服务。



8.2 网络故障智能溯源

问题驱动
算法支撑
案例教学

条件概率表 (根据历史故障数据统计获得)

光缆段故障的先验概率

	X_1	X_2	X_3	X_4
故障	0.3	0.1	0.2	0.1

光传送段 Y_2 故障的条件概率表

X_3	Y_2
故障	0.95
正常	0.1

光传送段 Y_1 故障的条件概率表

X_1	X_2	Y_1
故障	故障	0.95
故障	正常	0.95
正常	故障	0.95
正常	正常	0.1

光传送段 Y_3 故障的条件概率表

X_4	Y_3
故障	0.90
正常	0.1



8.2 单元小结

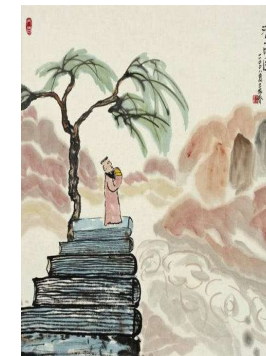
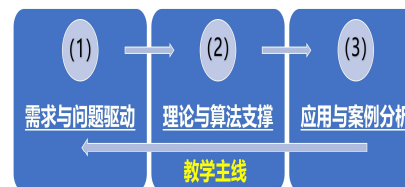
基于贝叶斯网络的网络故障诊断基本原理与应用方法

故障诊断是网络运维的重要内容



第8章 小结

1. 网络故障溯源需求与任务
2. 故障溯源分析方法
3. 基于贝叶斯网络的通信网故障诊断



第8章 思考题

- 8.1 AI驱动的网络运维，有什么特点？
- 8.2 举例说明网络智能运维具有什么优势？
- 8.3 如何理解基于贝叶斯网络的通信网故障诊断的目标与技术实现方法？

